

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede cinque fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P), controllo qualità (CQ). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato. I posacenere scartati presso la stazione CQ rappresentano l'8% del totale: sono recuperati e reimmessi a monte della stazione P. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione.

$CPt_A = 15$ travetti/h

$CPt_B = 20$ travetti/h

$CPt_C = 280$ unità/h

$CPt_P = 29$ lotti/h

$D_A = 0.9$

$D_B = 0.9$

$D_C = 0.95$

$D_P = 0.95$

$Ep_A = 0.95$

$Ep_B = 0.95$

$Ep_C = 0.8$

$Ep_P = 0.95$

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per risolvere il problema e determinare il tasso di immissione dei travetti, dobbiamo analizzare la linea produttiva suddividendola in blocchi, calcolando la capacità effettiva di ciascuno in base al tipo di connessione (rigida o lasca) e individuando il **collo di bottiglia** del sistema.

1. Analisi della Configurazione della Linea

In base al testo, possiamo suddividere il processo in due blocchi principali separati dal sistema di trasporto a carrelli (connessione lasca):

- **Blocco 1 (A-B):** Connessione **rigida** tramite nastro trasportatore.
- **Buffer (B-C):** Disaccoppiamento tramite carrelli manuali e accumulo a monte di C.
- **Blocco 2 (C-P):** Connessione **rigida** tramite nastro trasportatore. La fase CQ (Controllo Qualità) segue P e prevede un ricircolo.

2. Calcolo della Capacità del Blocco 1 (A e B)

Poiché A e B sono in connessione rigida, applichiamo la logica dell'esempio: disponibilità (\$D\$) ed efficienza (\$E_p\$) si moltiplicano.

- **Capacità teorica di targa (\$C_{Pt_1}\$):** $C_{Pt_1} = \min(C_{Pt_A}, C_{Pt_B}) = \min(15, 20) = 15 \text{ travetti/h}$.
- **Disponibilità combinata (\$D_{AB}\$):** $D_{AB} = D_A \times D_B = 0.9 \times 0.9 = 0.81$.
- **Efficienza combinata (\$E_{p_{AB}}\$):** $E_{p_{AB}} = E_{p_A} \times E_{p_B} = 0.95 \times 0.95 = 0.9025$.

$$C_{eff, AB} = 15 \times 0.81 \times 0.9025 = 10.965 \text{ travetti/h}$$

Convertendo in unità (20 posacenere per travetto):

$$C_{eff, AB} (\text{unità}) = 10.965 \times 20 = 219.3 \text{ unità/h}$$

3. Calcolo della Capacità del Blocco 2 (C e P)

Anche C e P sono in connessione rigida. Inoltre, dobbiamo considerare il **ricircolo dell'8%** da CQ a monte di P.

- **Capacità teorica di targa (\$C_{Pt_2}\$):**
 - $C_{Pt_C} = 280 \text{ unità/h}$.
 - $C_{Pt_P} = 29 \text{ lotti/h} \times 10 \text{ unità/lotto} = 290 \text{ unità/h}$.
 - $C_{Pt_2} = \min(280, 290) = 280 \text{ unità/h}$.
- **Disponibilità combinata (\$D_{CP}\$):** $D_{CP} = D_C \times D_P = 0.95 \times 0.95 = 0.9025$.
- **Efficienza combinata (\$E_{p_{CP}}\$):** $E_{p_{CP}} = E_{p_C} \times E_{p_P} = 0.8 \times 0.95 = 0.76$.

$$C_{eff, CP} = 280 \times 0.9025 \times 0.76 = 192.052 \text{ unità/h}$$

Impatto del Ricircolo (8%):

La stazione P deve processare sia i pezzi nuovi provenienti da C (\$R_C\$), sia i pezzi scartati da CQ (\$0.08 \times R_{tot}\$). Il flusso totale che attraversa il blocco CP non può superare la sua capacità effettiva.

$$R_{tot} = R_C + 0.08 \times R_{tot} \implies R_{tot} = \frac{R_C}{0.92}$$

Ponendo il limite $R_{tot} = 192.052 \text{ unità/h}$:

$$R_C = 192.052 \times 0.92 = 176.688 \text{ unità/h}$$

4. Determinazione del Tasso di Immissione Massimo

Ora confrontiamo le capacità dei due blocchi per trovare il collo di bottiglia del sistema:

- Capacità Blocco 1: 219.3 unità/h.
- Capacità Blocco 2 (limitata dal ricircolo): 176.688 unità/h.

Il **collo di bottiglia è il Blocco 2**. Per massimizzare la produzione senza saturare o ingolfare la linea, il tasso di produzione di "unità fresche" deve essere pari a 176.688 unità/h.

Poiché ogni travetto genera 20 unità, il tasso di immissione dei travetti (R_{in}) sarà:

$$R_{in} = \frac{176.688 \text{ unità/h}}{20 \text{ unità/travetto}} = 8.8344 \text{ travetti/h}$$

Conclusioni e Verifica Logistica

Sebbene il sistema di carrelli debba ancora essere dimensionato, una rapida verifica mostra che la logistica non limita la produzione:

- Peso disco (prima di C): Un posacenere finito pesa 120g dopo una perdita del 40%.
Quindi il disco pesa $120 / 0.6 = 200\text{g}$.
- Capacità carrello: 15kg netti (20kg max - 5kg tara). Numero dischi = $15000 / 200 = 75$ unità.
- Tempo ciclo carrello: Carico (20s) + Viaggio (360s) + Scarico (10s) + Ritorno (360s) = 750s.
- Capacità di trasporto (1 carrello): $\frac{3600}{750} \times 75 = 360 \text{ unità/h}$.

Poiché $360 > 176.6$, il trasporto manuale (se correttamente presidiato) è ampiamente in grado di supportare il ritmo delle macchine.

Risultato Finale:

Per massimizzare la produzione, il tasso di immissione ottimale è di **8.83 travetti/h**.